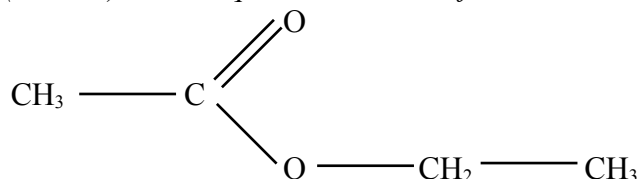


III. CINÉTIQUE DE LA SAPONIFICATION DE L'ÉTHANOATE D'ÉTHYLE (6,5 points)

1. L'éthanoate d'éthyle.

L'éthanoate d'éthyle ($C_4H_8O_2$) est un liquide incolore de formule semi-développée :



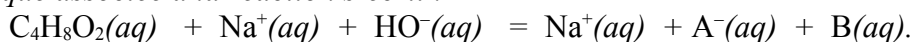
1.1. Recopier la formule semi-développée sur la copie et entourer le groupement fonctionnel.

1.2. À quelle famille de composés organiques l'éthanoate d'éthyle appartient-il ?

2. Saponification de l'éthanoate d'éthyle.

C'est la réaction entre l'éthanoate d'éthyle et une solution de soude (par exemple).

L'équation chimique associée à la réaction s'écrit :



2.1. Écrire la formule semi-développée de l'espèce chimique A^- . Donner son nom.

2.2. La réaction est-elle limitée ou totale ?

3. Étude expérimentale de la cinétique de la saponification par conductimétrie.

À un instant choisi comme date $t = 0$, on introduit de l'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant une solution de soude. On obtient un volume $V = 100,0 \text{ mL}$ de solution où les concentrations de toutes les espèces chimiques valent $c_0 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} = 10 \text{ mol.m}^{-3}$. La température est maintenue égale à 30°C . On plonge dans le mélange la sonde d'un conductimètre qui permet de mesurer à chaque instant la conductivité σ de la solution. Le tableau ci-dessous regroupe quelques valeurs.

t en min	0	5	9	13	20	27	∞
σ en S.m^{-1}	0,250	0,210	0,192	0,178	0,160	0,148	0,091

3.1. Évolution de la transformation.

Soit $x(t)$ l'avancement de la transformation à un instant t .

Compléter le tableau fourni en annexe à rendre avec la copie.

Dans ce tableau $t = \infty$ correspond à un instant de date très grande où la transformation chimique est supposée terminée.

3.2. La conductimétrie.

3.2.1. Quelles sont les espèces chimiques responsables du caractère conducteur de la solution ?

3.2.2. Pourquoi la conductivité de la solution diminue-t-elle ?

Données : conductivités molaires ioniques λ en $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$

ion $Na^+(aq)$: $\lambda_{Na^+} = 5,0 \times 10^{-3}$; ion $HO^-(aq)$: $\lambda_{HO^-} = 2,0 \times 10^{-2}$; ion $A^-(aq)$: $\lambda_{A^-} = 4,1 \times 10^{-3}$

3.2.3. Exprimer σ_t , valeur de la conductivité de la solution à un instant t en fonction de c_0 , V , $x(t)$ et des conductivités molaires ioniques.

3.2.4. Les expressions de σ_0 et σ_∞ , valeurs de la conductivité de la solution à l'instant $t = 0$ et au bout d'une durée très grande, sont : $\sigma_0 = (\lambda_{Na^+} + \lambda_{HO^-}) \cdot c_0$; $\sigma_\infty = (\lambda_{Na^+} + \lambda_{A^-}) \cdot c_0$

Justifier ces expressions.

3.2.5. Montrer que l'avancement $x(t)$ peut être calculé par l'expression :

$$x(t) = c_0 V \frac{\sigma_0 - \sigma_t}{\sigma_0 - \sigma_\infty}.$$

3.3. Étude cinétique.

La relation trouvée au 3.2.5. permet de calculer les valeurs de l'avancement $x(t)$ à chaque instant. Le graphe fourni en annexe à rendre avec la copie représente l'évolution de l'avancement $x(t)$ en fonction du temps.

3.3.1. Donner l'expression de la vitesse volumique de réaction en précisant les unités.

3.3.2. Expliquer la méthode permettant d'évaluer graphiquement cette vitesse à un instant donné.

3.3.3. Comment évolue cette vitesse au cours de la transformation chimique ? Quel est le facteur cinétique mis en jeu ?

3.3.4. Calculer l'avancement maximal.

3.3.5. Définir le temps de demi-réaction. Trouver sa valeur à partir du graphe fourni en annexe.

3.3.6. *On reproduit la même expérience à une température de 20°C.*

Tracer, sur le graphe fourni en annexe à rendre avec la copie, l'allure de la courbe obtenue. On justifiera le tracé.

ANNEXE à l'exercice III

À rendre avec la copie

Annexe

Réaction		$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2 + \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq}) = \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{A}^-(\text{aq}) + \text{B}$					
instant	avancement						
0	0	$c_0.V$	$c_0.V$	$c_0.V$	$c_0.V$	0	0
t	$x(t)$		$c_0.V$		$c_0.V$		
∞	x_{max}		$c_0.V$		$c_0.V$		

Annexe

